

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Отравления психотропными средствами

Трициклические антидепрессанты, нейрорептики,
серотонинергические средства, бензодиазепины, стабилизаторы
настроения



Токсидромы и электрокардиографические маркёры как основа догоспитальных решений.
Разграничение трёх гипертермических синдромов. Препараты, противопоказанные при
отравлении.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

“Вызов в 10:20, повод — «отравление таблетками, не может встать». Мужчина 38 лет, наблюдается у психиатра много лет, живёт с матерью.

Постоянно принимает хлорпротиксен и хлорпромазин (аминазин). Вчера вечером принял **две таблетки аминазина по 50 мг вместо одной** — по его словам, перепутал, потому что «упаковка похожая»; хлорпротиксен принял в обычной дозе. Ночь спал крепче обычного. Утром при попытке встать с постели возникла резкая слабость, потемнение в глазах и головокружение, опустился на пол, сознание не терял. После того как полежал, стало легче. Мать расценила случившееся как отравление и вызвала бригаду.

Объективно: сознание ясное, ориентирован во времени и месте, речь внятная, команды выполняет. Зрачки среднего диаметра, реакция на свет живая. Кожа обычной окраски и влажности. ЧД 16 в минуту, SpO₂ 98 % на воздухе, дыхание не угнетено. Лёжа АД 105/65 мм рт. ст., ЧСС 88 в минуту; **в положении сидя АД 85/55 мм рт. ст.** с головокружением, при возвращении в горизонтальное положение показатели восстанавливаются. Температура 36,6 °С. Мышечный тонус не повышен, ригидности нет, тремора и дистонических установок нет, судорог не было. Живот мягкий, мочился утром. Глюкоза крови 5,4 ммоль/л. ЭКГ: синусовый ритм, QTc 410 мс, комплекс QRS не расширен.”

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Есть ли у данного пациента токсидром и по каким признакам это устанавливается?
2. Каким рецепторным механизмом объясняется гипотензия и почему она проявляется именно при перемене положения тела?
3. Почему при гипотензии такого происхождения эпинефрин способен ухудшить состояние и что применяется вместо него?
4. Что именно ищется на электрокардиограмме у пациента, принявшего нейролептик, и какие значения меняют тактику?
5. Какие признаки перевели бы этот вызов в злокачественный нейролептический синдром, острую дистонию или сочетанное отравление?
6. На каком основании такой пациент может быть оставлен дома и какое обстоятельство делает эвакуацию обязательной независимо от состояния?

Общие положения

Психотропные средства объединены в одну группу не по химическому строению, а по тому, что догоспитальные решения при отравлении ими определяются двумя источниками информации: токсидромом, устанавливаемым при осмотре, и электрокардиограммой. Точное название препарата на момент вызова часто неизвестно, дозировка недостоверна, а сочетанный приём нескольких средств является правилом, а не исключением.

Действующий протокол объединяет эти отравления в две рубрики: T42–T43 — противосудорожные, седативные, снотворные и противопаркинсонические средства (барбитураты, бензодиазепины, карбамазепин, тригексифенидил) — и отравление психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках

(антидепрессанты, клозапин, галоперидол, фенотиазины). Терапия в обеих рубриках построена по синдромальному принципу: холинолитический синдром, отравление бензодиазепинами, отравление трициклическими антидепрессантами, гипотензия, нарушение проводимости, кома.

Практическое следствие: диагноз на догоспитальном этапе формулируется как синдром, а не как название препарата. Два обстоятельства определяют прогноз — своевременное распознавание блокады натриевых каналов по ширине комплекса QRS и разграничение гипертермических синдромов, при которых тактика различается.

Материал включает:

- токсидромы и их разграничение при осмотре;
- электрокардиографические маркёры кардиотоксичности и пороговые значения;
- отдельные группы препаратов: трициклические антидепрессанты, нейролептики, серотонинергические средства, бензодиазепины и барбитураты, литий, карбамазепин, вальпроевую кислоту, антигистаминные средства первого поколения;
- разграничение злокачественного нейролептического, серотонинового и антихолинергического гипертермического синдромов;
- догоспитальную тактику с дозами протокола для взрослых и детей;
- препараты и решения, противопоказанные при отравлении психотропными средствами, с указанием механизма вреда;
- расхождения между действующим протоколом и международными рекомендациями.

Токсидромы

Токсидром — совокупность признаков, определяемая преобладающим рецепторным эффектом. Оценка занимает менее минуты и включает зрачки, состояние кожных покровов, перистальтику, температуру тела, мышечный тонус и характер нарушения сознания.

Признак	Антихолинергический	Симпатомиметический	Седативно-гипнотический	Серотониновый
Зрачки	Расширены, реакция ослаблена	Расширены, реакция сохранена	Сужены или нормальные	Расширены
Кожа	Сухая, горячая, гиперемированная	Влажная, гипергидроз	Сухая, обычной температуры	Влажная, гипергидроз
Перистальтика	Ослаблена или отсутствует	Сохранена или усилена	Ослаблена	Усилена, диарея
Мочеотделение	Задержка мочи	Не изменено	Не изменено	Не изменено
Температура	Повышена	Повышена	Нормальная или снижена	Повышена
Мышечный тонус	Не изменён	Не изменён	Снижен	Повышен, клонус, гиперрефлексия
Сознание	Делирий с ажитацией, зрительные галлюцинации	Ажитация, тревога	Угнетение до комы	Ажитация, спутанность
Типичные препараты	Трициклические антидепрессанты, дифенгидрамин, тригексифенидил, клозапин, кветиапин	Психостимуляторы, кокаин	Бензодиазепины, барбитураты	Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы моноаминоксидазы, трамадол

Экстрапирамидные расстройства при приёме нейролептиков и метоклопрамида в приведённую схему не входят: сознание при них сохранено, вегетативные показатели вне злокачественного нейролептического синдрома не изменены, а ведущим признаком служит нарушение мышечного тонуса. Они разобраны в разделе о нейролептиках.

Состояние кожных покровов служит наиболее быстрым разграничивающим признаком между двумя синдромами со сходной картиной возбуждения и мидриаза: гипергидроз характерен для симпатомиметического и серотонинового синдромов, сухая горячая кожа — для антихолинергического. Задержка мочи с переполненным мочевым пузырём при антихолинергическом синдроме способна сама по себе поддерживать возбуждение и подлежит выявлению при осмотре.

Электрокардиография как основной инструмент

Большинство психотропных средств в токсических дозах воздействуют на быстрые натриевые каналы кардиомиоцитов, замедляя фазу 0 потенциала действия, и на калиевые каналы задержанного выпрямления, удлиняя фазу 3. Первое проявляется расширением комплекса QRS, второе — удлинением интервала QT. Оба изменения регистрируются раньше, чем развивается нарушение ритма.

Показатель	Значение	Клинический смысл
QRS более 100 мс	Блокада натриевых каналов клинически значима	Порог, при котором в международных рекомендациях начинают введение натрия гидрокарбоната; повышенный риск судорог
QRS более 120 мс (0,12 с)	Порог действующего протокола	Галантамин противопоказан
QRS более 160 мс	Высокий риск желудочковой тахикардии	Расширение QRS предшествует аритмии, а не следует за ней
Зубец R в отведении aVR более 3 мм, отклонение конечных 40 мс вправо	Признак натриевой блокады	Помогает распознать кардиотоксичность при пограничной ширине QRS
QTc более 500 мс	Риск полиморфной желудочковой тахикардии типа torsades de pointes	Характерно для нейролептиков, особенно в сочетании с гипокалиемией и гипوماгнемией
Синусовая тахикардия с расширенным QRS	Типичная картина при трициклических антидепрессантах	Отличать от желудочковой тахикардии: наличие зубцов P, ответ на введение натрия гидрокарбоната

Практическое следствие: электрокардиограмма при отравлении психотропным средством регистрируется независимо от состояния сознания и уровня артериального давления, а при сохраняющемся риске — повторяется, поскольку ширина QRS изменяется по мере всасывания препарата.

Трициклические антидепрессанты

Амитриптилин остаётся наиболее частой причиной летальных отравлений среди психотропных средств. Токсической считается доза более 10 мг/кг, дозы более 30 мг/кг сопряжены с высокой летальностью при обычной терапевтической суточной дозе 50–150 мг.

Механизмы и клиническая картина

Механизм	Клиническое проявление
Блокада быстрых натриевых каналов	Расширение QRS, желудочковые аритмии, отрицательный инотропный эффект
Блокада калиевых каналов	Удлинение QT, риск torsades de pointes
Блокада мускариновых рецепторов	Антихолинергический синдром: мидриаз, сухая горячая кожа, тахикардия, задержка мочи, делирий
Блокада α_1 -адренорецепторов	Вазодилатация и гипотензия, устойчивая к инфузионной терапии
Ингибирование обратного захвата норадреналина и серотонина	Ранняя гипертензия и возбуждение, сменяющиеся угнетением
Антагонизм к рецепторам ГАМК типа А	Судорожный синдром

Характерна быстрая смена клинической картины: пациент, доступный контакту в первые часы, способен в течение десятков минут перейти в состояние комы с судорогами и расширением комплекса QRS. Причина — продолжающееся всасывание, усиленное замедлением моторики желудочно-кишечного тракта за счёт антихолинергического действия. Формально стабильное состояние на момент осмотра не позволяет оценить тяжесть отравления и не служит основанием для отказа от мониторинга.

Судороги вносят вклад в кардиотоксичность независимо: развивающийся метаболический ацидоз увеличивает долю неионизированной формы препарата, усиливая связывание с натриевыми каналами. Триада «кома, судороги, кардиотоксичность» отражает эту связь.

Догоспитальная тактика по протоколу

- Дифференциальная диагностика отравлений, электрокардиография и ЭКГ-мониторинг, пульсоксиметрия, глюкометрия.
- Промывание желудка через зонд; активированный уголь 10 г или лигнин гидролизный 10 г с натрия хлоридом 0,9 % 50 мл внутрь либо через желудочный зонд.
- Катетеризация вены или внутрикостный доступ; натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно.
- Меглюмина натрия сукцинат 500 мл внутривенно капельно 60–80 капель в минуту — после восстановления адекватного дыхания.
- **Натрия гидрокарбонат 5 % — 200 мл внутривенно капельно 60 капель в минуту (для бригад анестезиологии-реанимации).**
- Димеркаптопропансульфонат натрия 250–500 мг (5–10 мл) внутримышечно.
- Преднизолон 90 мг (3 мл) внутривенно или дексаметазон 8 мг (2 мл) внутривенно.
- При систолическом артериальном давлении менее 90 мм рт. ст. — допамин 10–20 мкг/кг/мин или норэпинефрин 1–5 мкг/кг/мин.
- При атриовентрикулярной блокаде с частотой сердечных сокращений менее 40 в минуту — тактика раздела «Кардиология».
- При коме — санация верхних дыхательных путей, интубация трахеи или надгортанное герметизирующее устройство, искусственная вентиляция, капнография.
- При остановке кровообращения на фоне отравления трициклическими антидепрессантами — натрия гидрокарбонат 5 % 100 мл внутривенно капельно, реанимационные мероприятия в полном объёме.

Натрия гидрокарбонат при данном отравлении действует двумя путями: увеличение внеклеточной концентрации ионов натрия преодолевает блокаду канала за счёт концентрационного градиента, а алкализация снижает долю неионизированной формы препарата, связывающейся с каналом. Оба механизма зависят от дозы и требуют контроля по ширине комплекса QRS.

Нейролептики

Механизмы, определяющие тяжесть	
Рецепторный эффект	Клиническое следствие
Блокада D ₂ -рецепторов	Экстрапирамидные расстройства: острая дистония, акатизия, паркинсонизм; злокачественный нейролептический синдром
Блокада α ₁ -адренорецепторов	Ортостатическая и системная гипотензия; наиболее выражена у хлорпромазина, клозапина, кветиапина
Блокада калиевых каналов	Удлинение QT, torsades de pointes; наиболее значимо для галоперидола при внутривенном введении, дроперидола, тиоридазина
Блокада мускариновых рецепторов	Антихолинергический синдром у клозапина, кветиапина, оланзапина, хлорпромазина
Блокада H ₁ -рецепторов	Седация, потенцирование угнетения дыхания при сочетанном приёме
Снижение порога судорожной готовности	Судороги, наиболее характерны для клозапина

Отдельного внимания требует гипотензия при α₁-блокаде: введение эпинефрина в этой ситуации способно привести к дальнейшему снижению артериального давления, поскольку при заблокированных α₁-рецепторах реализуется преимущественно β₂-опосредованная вазодилатация. Предпочтительны вазопрессоры с преобладающим α-действием — норэпинефрин или фенилэфрин.

Экстрапирамидные расстройства

Форма	Сроки	Клиническая картина	Особенности распознавания
Острая дистония	Часы–сутки от начала приёма или повышения дозы	Тризм, кривошея, ретроколлиз, окулогирный криз, опистотонус, дистония языка и глотки	При вовлечении мышц гортани и глотки — угроза проходимости дыхательных путей; сознание сохранено, что отличает от судорожного приступа
Акатизия	Дни	Непреодолимая потребность двигаться, неспособность сохранять позу, субъективное напряжение	Часто трактуется как усиление психоза или тревоги; повышение дозы нейролептика усугубляет состояние
Лекарственный паркинсонизм	Недели	Гипокинезия, ригидность, тремор покоя	Отличать от болезни Паркинсона по симметричности и связи с приёмом препарата
Злокачественный нейролептический синдром	Дни–недели, чаще первые две недели терапии или после повышения дозы	Ригидность по типу «свинцовой трубы», гипертермия, нарушение сознания, вегетативная нестабильность	Отдельная рубрика протокола, тактика ниже

Тактика при вторичном паркинсонизме и дистонии по протоколу: отмена нейролептических препаратов, диазепам 5–10 мг (1–2 мл) внутривенно, бипериден 5 мг (1 мл) внутримышечно или внутривенно для специализированных психиатрических бригад. Медицинская эвакуация — при отсутствии эффекта от терапии и при осложнённом течении.

Злокачественный нейролептический синдром

Патогенез связан с острой блокадой дофаминергической передачи в базальных ганглиях и гипоталамусе: нарушается терморегуляция и формируется мышечная ригидность с теплопродукцией, превышающей возможности теплоотдачи. Летальность составляет 10–20 % и определяется рабдомиолизом с острым повреждением почек, аспирационной пневмонией, тромбоэмболическими осложнениями и нарушениями ритма.

Признаки: гипертермия, часто выше 40 °С; ригидность по типу «свинцовой трубы», равномерная и не преодолеваемая при пассивном движении; нарушение сознания от спутанности до комы; вегетативная нестабильность с колебаниями артериального давления, тахикардией, гипергидрозом; повышение креатинфосфокиназы, как правило, более 1000 ЕД/л, в тяжёлых случаях более 10 000 ЕД/л.

Тактика по протоколу (рубрика G21.0, раздел «Неврология»):

- отмена нейролептических препаратов; пульсоксиметрия; ингаляция кислорода при $SpO_2 \leq 93\%$; ЭКГ-мониторинг; катетеризация вены или внутрикостный доступ;

- натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно и декстроза 5 % 500 мл внутривенно капельно;
- при температуре тела выше 38 °С — физические методы охлаждения и метамизол натрия 1000 мг (2 мл) внутривенно;
- при выраженной мышечной ригидности и тяжёлой кататонии — диазепам 5–10 мг (1–2 мл) внутривенно, бипериден 5 мг (1 мл) внутривенно для специализированных психиатрических бригад;
- при психомоторном возбуждении — диазепам 5–10 мг (1–2 мл) внутривенно либо мидазолам 5 мг (1 мл) внутривенно или пропофол 2 мг/кг внутривенно для бригад анестезиологии-реанимации;
- при дыхательной недостаточности III–IV степени — тактика раздела «Анестезиология и реаниматология»;
- медицинская эвакуация в больницу, транспортировка на носилках.

Физические методы охлаждения при гипертермии данного типа имеют приоритет над медикаментозными: источником тепла служит мышечная активность, а не смещение установочной точки терморегуляции, поэтому антипиретики сами по себе малоэффективны.

Серотониновый синдром

Развивается при избыточной стимуляции серотониновых рецепторов, чаще при сочетании двух и более серотонинергических средств, а не при монотерапии. Значимые комбинации включают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина с трамadolом, ингибиторами моноаминоксидазы, линезолидом, литием, триптанами, метиллендиоксиметамфетаминном.

Диагностика опирается на критерии Хантера: приём серотонинергического препарата в сочетании с одним из признаков — спонтанный клонус; индуцируемый клонус с ажитацией или гипергидрозом; окулярный клонус с ажитацией или гипергидрозом; тремор с гиперрефлексией; гипертонус с температурой выше 38 °С и окулярным либо индуцируемым клонусом.

Клонус — наиболее специфичный признак и подлежит целенаправленной проверке: резкое пассивное разгибание стопы вызывает серию произвольных ритмичных сокращений. Гиперрефлексия и клонус преобладают в нижних конечностях, что отличает картину от диффузной ригидности.

Разграничение трёх гипертермических синдромов

Признак	Злокачественный нейролептический синдром	Серотониновый синдром	Антихолинергический синдром
Причинный препарат	Антагонисты дофамина: нейролептики, метоклопрамид	Серотонинергические средства, обычно комбинация	Трициклические антидепрессанты, дифенгидрамин, тригексифенидил, атропин
Темп развития	Дни–недели	Часы, обычно менее 24 часов	Часы
Мышечный тонус	Генерализованная ригидность по типу «свинцовой трубы»	Гипертонус преимущественно в нижних конечностях, клонус	Не изменён
Рефлексы	Снижены или нормальны	Повышены, клонус	Нормальны
Зрачки	Норма или незначительный мидриаз	Мидриаз	Выраженный мидриаз с ослабленной реакцией
Кожа	Влажная, профузный гипергидроз	Влажная, гипергидроз	Сухая, горячая, гиперемированная
Перистальтика	Ослаблена	Усилена, диарея	Отсутствует
Разрешение при отмене	Дни–недели	Часы–сутки	Часы–сутки

Практическое разграничение строится на двух признаках: состоянии кожных покровов (сухая — антихолинергический синдром) и характере мышечных нарушений (клонус и гиперрефлексия — серотониновый синдром, равномерная ригидность — злокачественный нейролептический синдром). Оба признака доступны при осмотре и не требуют лабораторных данных.

Терапия на догоспитальном этапе при обоих гипертермических синдромах сходна и состоит в отмене препарата, инфузионной терапии, физическом охлаждении и бензодиазепинах. Специфические средства — ципрогептадин при серотониновом синдроме, бромкриптин и дантролен при злокачественном нейролептическом синдроме — применяются в стационаре; данных, подтверждающих их эффективность на догоспитальном этапе, нет.

Бензодиазепины и барбитураты

Изолированное отравление бензодиазепинами при пероральном приёме редко приводит к смерти. Летальность определяется сочетанным приёмом с алкоголем, опиоидами и барбитуратами, а также аспирацией на фоне угнетения сознания. Клиническая картина — угнетение сознания при сохранной или незначительно нарушенной гемодинамике, миоз или нормальные зрачки, снижение мышечного тонуса, гиповентиляция.

Барбитураты, в отличие от бензодиазепинов, вызывают дозозависимое угнетение дыхания и вазодилатацию с гипотензией; характерны гипотермия и буллёзные изменения кожи в местах давления при длительном бессознательном положении.

Тактика по протоколу: флумазенил 0,5–1 мг (5–10 мл) внутривенно для бригад анестезиологии-реанимации, применять только при коме.

Ограничения флумазенила существенны и определяют его нишу:

- при сочетанном приёме с трициклическими антидепрессантами устранение бензодиазепиновой защиты снимает противосудорожный эффект и провоцирует резистентные судороги на фоне натриевой блокады;
- при длительном приёме бензодиазепинов вызывает острый абстинентный синдром с судорогами;
- при неизвестном составе принятых препаратов и признаках натриевой блокады на электрокардиограмме риск превышает пользу;
- продолжительность действия короче, чем у большинства бензодиазепинов, что приводит к повторному угнетению сознания.

Основой помощи при отравлении седативными средствами остаётся поддержание проходимости дыхательных путей и вентиляции, а не введение антагониста.

Литий

Терапевтический диапазон концентрации — 0,6–1,2 ммоль/л, признаки токсичности появляются при концентрации выше 1,5 ммоль/л, тяжёлая интоксикация — выше 2,5 ммоль/л. Узость диапазона означает, что интоксикация чаще развивается без изменения дозы.

Хроническая интоксикация возникает при снижении почечной экскреции: дегидратация, лихорадка, приём нестероидных противовоспалительных средств, тиазидных диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, ограничение потребления натрия. При хронической форме неврологическая симптоматика выражена при относительно невысокой концентрации; при острой передозировке преобладают гастроинтестинальные проявления, а неврологические развиваются с задержкой по мере распределения в ткани.

Клиническая картина: тремор, усиливающийся при движении, атаксия, дизартрия, нистагм, мышечные подёргивания, гиперрефлексия, в тяжёлых случаях — спутанность сознания, судороги, кома. На электрокардиограмме — сглаживание или инверсия зубца Т, удлинение QT, синусовая брадикардия. Возможны нефрогенный диабет несахарного типа и, как следствие, усугубление дегидратации.

Отдельного раздела для отравления литием действующий протокол не содержит; помощь оказывается по общей рубрике отравления психотропными средствами. Основные положения: активированный уголь литий не адсорбирует, восстановление объёма циркулирующей крови изотоническим раствором натрия хлорида является главным догоспитальным мероприятием, окончательным методом при тяжёлой интоксикации служит гемодиализ, что определяет выбор стационара.

Карбамазепин и вальпроевая кислота

Препарат	Механизмы токсичности	Клиническая картина	Особенности
Карбамазепин	Блокада натриевых каналов, антихолинергическое действие, структурное сходство с трициклическими антидепрессантами	Нистагм, атаксия, дизартрия, мидриаз, тахикардия, угнетение сознания с колебаниями глубины, расширение QRS, судороги	Замедленное и непредсказуемое всасывание с отсроченным и повторным пиком концентрации; формирование конгломератов в желудке; включён в рубрику T42–T43 протокола
Вальпроевая кислота	Нарушение цикла мочевины с гипераммониемией, угнетение митохондриального β -окисления	Угнетение сознания, диспропорциональное дозе; гипераммониемическая энцефалопатия, отёк мозга при тяжёлом отравлении, гипотензия, метаболический ацидоз	Угнетение сознания может нарастать после стабилизации; специфическая терапия — левокарнитин в стационаре

При обоих отравлениях активированный уголь сохраняет значимость дольше обычного окна за счёт замедленного всасывания и энтерогепатической рециркуляции.

Антигистаминные средства первого поколения

Дифенгидрамин при передозировке даёт не изолированную седацию, а полноценный антихолинергический синдром, а в высоких дозах — блокаду натриевых каналов с расширением комплекса QRS и судорогами. Механизм и тактика при этом идентичны отравлению трициклическими антидепрессантами, включая применение натрия гидрокарбоната.

Тригексифенидил, отнесённый протоколом к рубрике T42–T43, обладает выраженным центральным антихолинергическим действием и служит частой причиной делирия с яркими зрительными галлюцинациями при сохранной гемодинамике.

Практическое следствие: доступность препарата без назначения врача не означает низкой токсичности, а картина «просто уснул» при приёме антигистаминного средства подлежит проверке электрокардиограммой.

Догоспитальная тактика: общие положения протокола

Взрослые	
Ситуация	Терапия по протоколу
Общие мероприятия	Дифференциальная диагностика отравлений; электрокардиография и ЭКГ-мониторинг; пульсоксиметрия; глюкометрия; промывание желудка через зонд; активированный уголь 10 г или лигнин гидролизный 10 г с натрия хлоридом 0,9 % 50 мл внутрь или через зонд
Инфузионная терапия	Натрия хлорид 0,9 % 500 мл внутривенно капельно; меглюмина натрия сукцинат 500 мл внутривенно капельно 60–80 капель в минуту после восстановления адекватного дыхания
Холинолитический синдром	Галантамин 2,5–5 мг (1–2 мл) внутривенно; диазепам 10 мг (2 мл) внутривенно. Галантамин противопоказан при QRS более 0,12 с
Отравление бензодиазепинами	Флумазенил 0,5–1 мг (5–10 мл) внутривенно для бригад анестезиологии-реанимации, только при коме
Отравление трициклическими антидепрессантами	Натрия гидрокарбонат 5 % 200 мл внутривенно капельно 60 капель в минуту для бригад анестезиологии-реанимации; димеркаптопропансульфонат натрия 250–500 мг (5–10 мл) внутримышечно; преднизолон 90 мг (3 мл) или дексаметазон 8 мг (2 мл) внутривенно
Систолическое давление менее 90 мм рт. ст.	Допамин 10–20 мкг/кг/мин или норэпинефрин 1–5 мкг/кг/мин
Атриовентрикулярная блокада с частотой менее 40 в минуту	Тактика раздела «Кардиология»
Кома	Санация верхних дыхательных путей; интубация трахеи или надгортанное герметизирующее устройство; искусственная вентиляция; капнография
Экстрапирамидные расстройства, злокачественный нейролептический синдром	Тактика раздела «Неврология»

Тактические решения: медицинская эвакуация в больницу; при отказе от эвакуации при случайном отравлении — рекомендация обратиться в поликлинику, при отравлении с суицидальной целью — консультация психиатра.

Дети

Ситуация	Терапия по протоколу
Энтеросорбция	Активированный уголь при массе менее 20 кг — 1 г/кг, при массе более 20 кг — 0,5–1 г/кг; либо лигнин гидролизный: до 1 года — 1 чайная ложка, 1–7 лет — 1 десертная ложка, от 7 лет — 1 столовая ложка на приём
Инфузионная терапия	Натрия хлорид 0,9 % 10–20 мл/кг внутривенно капельно; меглюмина натрия сукцинат 6–10 мл/кг со скоростью 3–4 мл/мин, не более 400 мл, с 1 года, после восстановления адекватного дыхания
Холинолитический синдром	Галантамин: с 1 года 0,25 мг (0,1 мл); 3–5 лет 0,5 мг (0,2 мл); 6–8 лет 0,75 мг (0,3 мл); 9–11 лет 1 мг (0,4 мл); с 12 лет 1,25 мг (0,5 мл). Диазепам 0,3–0,5 мг/кг (0,06–0,1 мл/кг) внутримышечно или внутривенно. Галантамин противопоказан при QRS более 0,12 с
Отравление бензодиазепинами	Флумазенил 0,01 мг/кг (0,1 мл/кг) внутривенно для бригад анестезиологии-реанимации, только при коме
Отравление трициклическими антидепрессантами	Натрия гидрокарбонат 5 % 1,6–3,2 мл/кг внутривенно через шприцевой дозатор со скоростью 40 мл/ч для бригад анестезиологии-реанимации; димеркаптопропансульфонат натрия 1 мг/кг (0,02 мл/кг) внутримышечно; преднизолон 1–3 мг/кг или дексаметазон 0,2–0,6 мг (0,05–0,15 мл/кг) внутривенно
Снижение систолического давления более чем на 20 % от возрастной нормы	Допамин 2–10 мкг/кг/мин или норэпинефрин 0,1–0,5 мкг/кг/мин
Атриовентрикулярная блокада с частотой менее 40 в минуту	Тактика раздела «Детская кардиология»

Препараты и решения, противопоказанные при отравлении

Решение	Механизм вреда
Физостигмин при отравлении трициклическими антидепрессантами	Сочетание блокады натриевых и калиевых каналов с вагусной стимуляцией приводит к асистолии
Галантамин при QRS более 0,12 с	Прямое ограничение протокола: усиление вагусного влияния при нарушенном внутрижелудочковом проведении
Флумазенил при неустановленном составе препаратов или признаках натриевой блокады	Устранение противосудорожной защиты на фоне кардиотоксичности; провокация резистентных судорог
Антиаритмические средства классов IA и IC при расширенном QRS	Дополнительная блокада натриевых каналов, усугубление нарушений проведения
Эпинефрин как средство первого выбора при гипотензии на фоне блокады α_1 -рецепторов	При заблокированных α_1 -рецепторах преобладает β_2 -опосредованная вазодилатация с дальнейшим снижением давления
Галоперидол и другие нейролептики для купирования возбуждения при отравлении психотропными средствами	Удлинение QT при уже имеющемся риске, снижение порога судорожной готовности, усугубление гипертермии и антихолинергического синдрома; средством выбора остаются бензодиазепины
Антипиретики как основной метод при злокачественном нейролептическом и серотониновом синдромах	Источник тепла — мышечная активность, а не смещение установочной точки; приоритет за физическим охлаждением и бензодиазепинами
Промывание желудка при угнетённом сознании без защиты дыхательных путей	Аспирация желудочного содержимого
Отказ от электрокардиографии при формально стабильном состоянии	Расширение QRS предшествует аритмии; всасывание продолжается, и картина меняется в течение десятков минут

Расхождения между действующим протоколом и международными рекомендациями

Приведённые различия не отменяют обязательности выполнения действующего протокола и служат для понимания логики назначений.

Вопрос	Действующий протокол	Международные рекомендации
Порог введения натрия гидрокарбоната при отравлении трициклическими антидепрессантами	Введение при установленном отравлении, для бригад анестезиологии-реанимации	Начало при QRS более 100 мс, болюсно 1–2 ммоль/кг с повторением до сужения QRS и целевым pH 7,45–7,55
Димеркаптопропансульфонат натрия при отравлении трициклическими антидепрессантами	Предусмотрен: 250–500 мг внутримышечно	Не применяется; препарат относится к комплексообразователям для отравлений тяжёлыми металлами
Глюкокортикоиды при отравлении трициклическими антидепрессантами	Предусмотрены: преднизолон 90 мг или дексаметазон 8 мг	Не применяются, кардиотоксичность на них не отвечает
Средство при антихолинергическом синдроме	Галантамин 2,5–5 мг внутривенно	Физостигмин при отсутствии признаков натриевой блокады; при трициклических антидепрессантах противопоказан
Средство при острой дистонии	Бипериден 5 мг (для специализированных психиатрических бригад), диазепам	Дифенгидрамин 25–50 мг внутривенно или бензатропин; у детей дифенгидрамин 1 мг/кг
Акатизия	Отдельная рубрика отсутствует	Пропранолол 10–20 мг, бензодиазепины
Рефрактерная гипотензия при кардиотоксичности	Допамин или норэпинефрин	Норэпинефрин предпочтителен перед допамином; при рефрактерности рассматриваются липидная эмульсия и экстракорпоральная поддержка
Серотониновый синдром	Отдельная рубрика отсутствует; терапия по общим положениям	Отмена препарата, бензодиазепины, ципрогептадин 12 мг с последующими 2 мг каждые 2 часа; дантролен не применяется
Злокачественный нейролептический синдром	Инфузия, метамизол натрия при температуре выше 38 °С, диазепам, бипериден	Бензодиазепины, активное охлаждение, при тяжёлом течении бромкриптин и дантролен в стационаре
Torsades de pointes на фоне удлинённого QT	Тактика раздела «Кардиология»	Магния сульфат 2 г внутривенно за 10–15 минут независимо от исходного уровня магния, коррекция калия, ускоряющая стимуляция при рецидивах

Признаки, определяющие экстренность

Показания к вызову бригады анестезиологии-реанимации и к максимально быстрой эвакуации:

- расширение комплекса QRS более 100 мс при любом уровне сознания;
- QTc более 500 мс, эпизоды полиморфной желудочковой тахикардии;
- судороги, в том числе однократные, при отравлении препаратом с натриевой блокадой;
- угнетение сознания с утратой защитных рефлексов, гиповентиляция;
- температура тела выше 38,5 °С в сочетании с ригидностью или клонусом;
- гипотензия, не отвечающая на инфузионную терапию;
- анамнестическое указание на приём трициклических антидепрессантов в дозе более 10 мг/кг независимо от текущего состояния.

Обстоятельства, которые фиксируются при вызове и определяют дальнейшую тактику: точное время приёма, наименования и количество упаковок, факт сочетанного приёма алкоголя, суицидальный или случайный характер отравления, наличие психиатрического анамнеза и препаратов постоянного приёма. Пустые упаковки и остатки препаратов передаются вместе с пациентом.

Возвращение к клиническому случаю

Токсидрома нет. Проверка идёт по тем же осям, что и в разделе о токсидромах: сознание ясное, зрачки среднего диаметра с сохранённой реакцией, кожа обычной влажности, температура нормальная, перистальтика и диурез сохранены, тонус не изменён, дыхание не угнетено, ЭКГ без блокады натриевых и калиевых каналов. Ни антихолинергической, ни симпатомиметической, ни седативно-гипнотической картины здесь не складывается. Единственное отклонение — гипотензия, и она объясняется без понятия «отравление».

Механизм гипотензии. Хлорпромазин — лидер среди нейролептиков по блокаде α_1 -адренорецепторов; хлорпротиксен обладает тем же действием. Пациент получил **два α_1 -блокатора одновременно**, причём доза одного из них удвоена, а толерантности к новой дозе нет. Блокада α_1 означает невозможность компенсаторной вазоконстрикции: в горизонтальном положении давление удерживается, а при переходе в вертикальное венозный возврат падает, сосуды не сужаются, и давление обваливается. Отсюда картина: 105/65 лёжа и 85/55 сидя с восстановлением после укладывания. Это закономерный фармакологический эффект принятой дозы, а не токсическое действие.

Почему эпинефрин здесь опасен. При заблокированных α_1 -рецепторах его сосудосуживающее действие реализоваться не может, зато сохраняется β_2 -опосредованная вазодилатация — и давление снижается дополнительно. Это классический «адреналиновый разворот» при α_1 -блокаде. При гипотензии такого происхождения применяются вазопрессоры с преобладающим α -действием — норэпинефрин или фенилэфрин, а начинается всё с горизонтального положения и инфузии кристаллоида.

Что даёт электрокардиограмма. У пациента, принявшего психотропный препарат, на плёнке ищутся два числа, и оба у него нормальны: ширина комплекса QRS — маркёр блокады натриевых каналов, характерной для трициклических антидепрессантов, порог настороженности 100 мс; и QTc — маркёр блокады калиевых каналов с риском полиморфной желудочковой тахикардии, порог 500 мс. QTc 410 мс и узкий QRS означают, что ни один из двух смертельных механизмов не задействован. Именно эти два

измерения, а не общее впечатление от пациента, определяют, нужна ли реанимационная бригада.

Что перевело бы вызов в другую категорию. Ригидность по типу свинцовой трубы, температура выше 38 °С и нарушение сознания — злокачественный нейролептический синдром: состояние с летальностью 10–20 %, где приоритет имеют физические методы охлаждения, поскольку источник тепла — мышца, а не смещение установочной точки терморегуляции. Тризм, кривошея, окулогирный криз при **сохранённом сознании** — острая дистония: сознание и отличает её от судорожного приступа. Непреодолимая потребность двигаться — акатизия, которую легко принять за обострение психоза и утяжелить повышением дозы. Углублённая седация с гиповентиляцией заставила бы искать сочетанный приём бензодиазепинов или алкоголя.

Основание оставить дома — и обстоятельство, которое его отменяет. Здесь совпало всё: ошибка приёма вместо намеренного превышения, известный препарат в известной дозе, отсутствие токсидрома, нормальная ЭКГ, стабильные показатели в горизонтальном положении, сохранная критика и присутствие родственника. Рекомендации даются конкретные: вставить в два этапа с паузой сидя, пить, не «догонять» пропущенную или удвоенную дозу, связаться с лечащим психиатром для пересмотра схемы и разложить препараты по-разному, чтобы упаковки не путались. Отменяет это решение единственное обстоятельство — **суицидальный характер приёма или неизвестное количество**: в этом случае эвакуация выполняется независимо от текущего состояния, поскольку принятая доза может ещё не проявиться. Промывание желудка и активированный уголь через двенадцать часов после приёма смысла не имеют.

Резюме

- Диагноз на догоспитальном этапе формулируется как токсидром; название препарата уточняется, но не определяет тактику.
- Электрокардиограмма регистрируется при любом отравлении психотропным средством: расширение QRS предшествует аритмии, а состояние меняется в течение десятков минут за счёт продолжающегося всасывания.
- Расширение QRS означает блокаду натриевых каналов и является показанием к натрия гидрокарбонату; порог протокола для запрета галантамина — 0,12 с.
- Трициклические антидепрессанты дают четыре механизма одновременно: натриевую блокаду, удлинение QT, антихолинергический синдром и α_1 -блокаду; формально стабильное состояние не отражает тяжести отравления.
- Гипотензия при блокаде α_1 -рецепторов требует вазопрессора с α -действием; эпинефрин способен усугубить её.
- Три гипертермических синдрома разграничиваются по коже и мышцам: сухая кожа — антихолинергический; клонус и гиперрефлексия — серотониновый; равномерная ригидность — злокачественный нейролептический.
- Флумазенил применяется только при коме и только при установленном изолированном отравлении бензодиазепинами; при подозрении на сочетанный приём трициклических антидепрессантов противопоказан.
- Нейролептики не используются для купирования возбуждения при отравлении психотропными средствами; средством выбора остаются бензодиазепины.
- Литий не адсорбируется углём, при тяжёлой интоксикации требует гемодиализа, что определяет выбор стационара.
- Карбамазепин и вальпроевая кислота дают отсроченное и повторное ухудшение; стабилизация на момент осмотра не позволяет прогнозировать течение.

Ответы на вопросы для размышления

- 1.** Токсидрома нет. Проверка идёт по тем же осям, что и в разделе о токсидромах: сознание ясное, зрачки среднего диаметра с сохранённой реакцией, кожа обычной влажности, температура нормальная, перистальтика и диурез сохранены, тонус не изменён, дыхание не угнетено, электрокардиограмма без блокады натриевых и калиевых каналов. Ни антихолинергической, ни симпатомиметической, ни седативно-гипнотической картины не складывается. Единственное отклонение — гипотензия, и она объясняется без понятия «отравление».
- 2.** Хлорпромазин — лидер среди нейролептиков по блокаде α_1 -адренорецепторов; хлорпротиксен обладает тем же действием. Пациент получил два α_1 -блокатора одновременно, причём доза одного из них удвоена, а толерантности к новой дозе нет. Блокада α_1 означает невозможность компенсаторной вазоконстрикции: в горизонтальном положении давление удерживается, а при переходе в вертикальное венозный возврат падает, сосуды не сужаются, и давление обваливается. Отсюда картина: 105/65 лёжа и 85/55 сидя с восстановлением после укладывания. Это закономерный фармакологический эффект принятой дозы, а не токсическое действие.
- 3.** При заблокированных α_1 -рецепторах сосудосуживающее действие эпинефрина реализоваться не может, зато сохраняется β_2 -опосредованная вазодилатация — и давление снижается дополнительно. Это классический «адреналиновый разворот» при α_1 -блокаде. При гипотензии такого происхождения применяются вазопрессоры с преобладающим α -действием — норэпинефрин или фенилэфрин, а начинается всё с горизонтального положения и инфузии кристаллоида.
- 4.** У пациента, принявшего психотропный препарат, на плёнке ищутся два числа. Ширина комплекса QRS — маркёр блокады натриевых каналов, характерной для трициклических антидепрессантов; порог настороженности 100 мс. Интервал QTc — маркёр блокады калиевых каналов с риском полиморфной желудочковой тахикардии; порог 500 мс. QTc 410 мс и узкий QRS означают, что ни один из двух смертельных механизмов не задействован. Именно эти два измерения, а не общее впечатление от пациента, определяют, нужна ли реанимационная бригада.
- 5.** Ригидность по типу свинцовой трубы, температура выше 38 °C и нарушение сознания — злокачественный нейролептический синдром: состояние с летальностью 10–20 %, где приоритет имеют физические методы охлаждения, поскольку источник тепла — мышца, а не смещение установочной точки терморегуляции. Тризм, кривошея, окулогирный криз при сохранённом сознании — острая дистония: сознание и отличает её от судорожного приступа. Непреодолимая потребность двигаться — акатизия, которую легко принять за обострение психоза и утяжелить повышением дозы. Углублённая седация с гиповентиляцией заставила бы искать сочетанный приём бензодиазепинов или алкоголя.
- 6.** Основание оставить дома складывается из совпадения обстоятельств: ошибка приёма вместо намеренного превышения, известный препарат в известной дозе, отсутствие токсидрома, нормальная электрокардиограмма, стабильные показатели в горизонтальном положении, сохранная критика и присутствие родственника. Отменяет это решение единственное обстоятельство — суицидальный характер приёма или неизвестное количество: в этом случае эвакуация выполняется независимо от текущего состояния, поскольку принятая доза может ещё не проявиться. Промывание желудка и активированный уголь через двенадцать часов после приёма смысла не имеют.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи. Департамент здравоохранения города Москвы, 2025: раздел

«Токсикология» (T42, T43, отравление психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках), раздел «Неврология» (G21, G24, G21.0), раздел «Детская токсикология», приложение по дифференциальной диагностике отравлений.

- Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11th ed.: Cyclic Antidepressants; Antipsychotics; Serotonin Toxicity; Sedative-Hypnotics; Lithium; Anticonvulsants; Sodium Bicarbonate.
- Tintinalli's Emergency Medicine: Cyclic Antidepressants; Antipsychotics; Lithium; Neuroleptic Malignant Syndrome; Serotonin Syndrome.
- Dunkley E. J. et al. The Hunter Serotonin Toxicity Criteria. QJM, 2003.
- Boyer E. W., Shannon M. The Serotonin Syndrome. New England Journal of Medicine, 2005.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine: Poisoning — general approach; Antidepressants; Antipsychotics.

Источники иллюстраций

Иллюстрации в этой версии не включены.

Выходные данные

Материал: «Отравления психотропными средствами». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай рассказан от лица бригады и обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны: такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.